

이동형

DevOps Engineer

E-mail: genius5711@gmail.com Blog(KR): somaz.tistory.com Blog(EN): somaz.blog GitHub: github.com/somaz94

소개

안녕하세요, DevOps Engineer 이동형입니다.

인프라 가용성 99.9%를 목표로 모든 변경을 코드화(IaC)하고 장애 대응을 포스트모템으로 자산화하며 운영 효율을 높여왔습니다. 단순 운영을 넘어 업무의 의미를 묻고 더 나은 방향을 찾는 습관이 가장 큰 강점입니다.

AWS·GCP 클라우드와 OpenStack 기반 온프레미스 PaaS에 걸친 인프라를 설계·구축합니다. Kubernetes로 컨테이너 운영을 표준화하고, Terraform·Ansible로 인프라를 코드화하며, GitLab CI·ArgoCD 중심의 자동 배포 파이프라인과 모니터링·로깅 스택을 운영합니다. 반복 업무는 Python·Bash로 자동화합니다.

데이터 파이프라인 자동화와 사내 GPU LLM 서비스로 데이터 엔지니어링·AI/ML 인프라 인접 영역도 직접 운영하고, git-bridge·Slack APK 봇 같은 사내 DevOps 도구도 직접 개발합니다.

3개 회사에서 AWS→GCP 마이그레이션, AWS·온프레미스 하이브리드, 온프레미스 PaaS 구축을 단독 주도하며 AWS 비용 20%·GCP 50% 절감, 배포 시간 50~67% 단축, 수동 작업 90% 이상 자동화를 달성했습니다. 최근에는 게임 DB 14초 멈춤 장애 해소, CI 환경 준비 시간 5분→10초 단축, Keycloak 중앙 SSO 통합으로 운영 효율을 한 단계 더 끌어올리고 있습니다.

앞으로도 인프라 아키텍처 고도화와 조직 생산성 향상에 기여하는 엔지니어가 되고자 합니다.

강점

본질을 묻는 사고 습관

- 업무의 본질을 묻는 습관 — '왜 이 작업이 필요한가'를 먼저 정의한 뒤 도구를 선택

체계적인 문서화와 지식 공유

- 모든 작업 과정을 문서로 정리하고 팀과 공유하여 조직의 지식 자산 구축에 기여

기록 기반의 지속적 개선

- 장애·인프라 변경·트러블슈팅을 포스트모템으로 기록·자산화 — 재발 방지·지속 개선

풀스택 인프라 경험

- 클라우드(AWS, GCP), 온프레미스, 네트워크, CI/CD, 모니터링을 아우르는 엔드투엔드 인프라 경험 보유

기술 스택

클라우드	AWS, GCP, OpenStack
컨테이너 오케스트레이션	Kubernetes (EKS/GKE 멀티 클러스터 운영, 온프레미스 HA 구성 및 CNI/CSI 최적화), Cilium CNI (eBPF, NetworkPolicy zero-trust), NGINX Gateway Fabric / Gateway API
Infrastructure as Code	Terraform, Ansible, Helm, Helmfile
CI/CD	GitHub Actions, GitLab CI/CD, ArgoCD, Jenkins, GitOps
모니터링 & 로깅	PLG Stack, ELK Stack, EFK Stack, ECK Operator, Fluent Bit, Thanos
보안 & IAM	Keycloak (Operator, OIDC IdP), Vaultwarden, GitLab SSO (OIDC)
자동화	Go, Python, Shell Scripting
데이터베이스	MySQL, PostgreSQL, Redis, MongoDB
OS & 서버	Ubuntu, Rocky Linux, CentOS, Debian, GPU Server

팬텀(콘크리트 스튜디오)

2024.10 ~ 현재

DevOps Engineer

게임 개발사의 인프라를 단독으로 책임지며 AWS 기반 클라우드와 온프레미스 서버를 설계·구축·운영하는 DevOps 엔지니어로 근무하고 있습니다. 하이브리드 클라우드 아키텍처 설계로 비용 최적화와 운영 안정성을 동시에 달성했습니다.

- 월 인프라 비용 \$60K → \$48K (20% 절감) — AWS + 온프레미스 하이브리드 단독 설계·구축, Terraform/Ansible IaC 100% (신규 컴포넌트, IAM 제외), 환경별 역할 분리로 장애 전파 차단, 외부 퍼블리셔 운영팀과 2차 기술지원 협업
- CI 첫 번째 잡 설치 5분 → 약 10초 (15개 repo 표준화) — GitOps CI/CD (GitLab CI·ArgoCD·Jenkins) + 공용 Toolchain Image, 사내 monorepo 25개 컴포넌트 단계별(wave) 순차 자동 배포 + Kubespray K8s 업그레이드 자동화 (etcd 백업·헬스체크)
- Observability 재구축 — 로깅 ELK → EFK → ECK Operator + Fluent Bit HA(로그 누락 0) 3단계 재설계, kube-prometheus-stack 도입 (alert·dashboard·4 DB exporter·Cilium 메트릭) — 인프라/DB/네트워크 전 계층 가시성, SaaS 구독료 0
- 게임 DB COMMIT latency 14초 → ms (etcd WAL fsync 454배·apiserver p99 283배, control-plane HDD→SSD + 빌드 I/O 격리 VM)
- Ingress-nginx 다수 인스턴스 → NGINX Gateway Fabric 무중단 마이그레이션 (단일 컨트롤플레인·클래스별 Gateway CR·wildcard TLS 통합) — 사내 산출물을 OSS Helm 차트 3종(nginx-gateway-cr·elasticsearch-eck·kibana-eck)으로 ArtifactHub 공개
- Keycloak Operator 중앙 SSO + Vaultwarden 시크릿 + GitLab SSO 통합 (Harbor·ArgoCD OIDC, 다운타임 0, 검증 PASS, 사용자 70명·시크릿 50건)
- 사내 생산성 도구 자체 개발·OSS 공개 — Slack APK 봇(QA 10분→2분, 90% 자동화), GitLab↔Google Drive sync(주 100건), 사내 LLM(Ollama+Open WebUI, 15명, 월 \$100 SaaS 대체), Go OSS git-bridge · static-file-server
- 인프라 자동화 약 50,000줄 Shell → Python(stdlib only) 마이그레이션 — 사내 K8s monorepo 약 39,000줄, 8 canonical template + 654 unittest

주요 성과

- 20% 월 인프라 비용 절감 (\$60,000 → \$48,000, 연간 \$144K 절감 → 신규 프로젝트 재투자)
- 67% 배포 시간 단축 (30분 → 10분, 주간 배포 3배 증가로 시장 대응 속도 향상)
- 1GB+ Logstash JVM 부담 해소 (ELK → EFK, Fluent Bit DaemonSet + Fluentd 구조)
- 95% CI 환경 준비 시간 단축 (공용 Toolchain Image, 5분 → 약 10초, 15개 repo)
- 90% 로그 검색 시간 단축 (개별 Pod 접속·grep 평균 10분 → Kibana 단일 인터페이스 1분)
- 454배 게임 DB 14초 멈춤 해소 — etcd fsync 454배 개선 (1760ms → 3.88ms, control-plane SSD + GitLab Runner I/O 격리 VM)

너디스타

2023.03 ~ 2024.07

DevOps Engineer

게임 및 블록체인 기반 스타트업에서 AWS → GCP 대규모 클라우드 마이그레이션을 총괄하고, GitOps 기반 CI/CD 파이프라인을 재구축했습니다.

- AWS → GCP 대규모 클라우드 마이그레이션 설계·구축 (Shared VPC + Workload Identity Federation 키리스 GitHub Actions 인증, 서브도메인 위임 DNS cutover(점검 시간 내), Cloud Armor + Cloud CDN, Filestore 대체 NFS 자체 구축)
- GitOps CI/CD 파이프라인 구축 (GitLab CI · ArgoCD)
- 인증서 자동화 — Cert-Manager + Let's Encrypt
- 게임·블록체인 데이터 수집 파이프라인 구축 (MongoDB · CloudSQL · GA · Dune → BigQuery → Google Sheets, Cloud Functions + Scheduler + Dataflow, Terraform IaC)
- 통합 모니터링 구축 — PLG Stack (Prometheus, Loki, Grafana)
- 사내 LLM 서비스용 GPU 서버 인프라 설계·구축

주요 성과

- 50% 클라우드 비용 절감 (월 \$10,000 → \$5,000)
- 50% 배포 시간 단축 (40분 → 20분)
- 95% 롤백 시간 감소 (30분 → 1~2분)
- 95% 데이터 수집 자동화 (누락률 0%)
- 3배 배포 빈도 증가 (주 1~2회 → 5~7회)

아이오차드

2022.04 ~ 2023.03

Infra Engineer

PaaS(Kubernetes + OpenStack + Ceph) 기반 인프라 솔루션을 고객사에 구축하고 기술 지원했습니다. 금융권·공공기관 대상으로 온프레미스 클라우드 인프라를 설계·구축하고 운영 교육까지 직접 담당했습니다.

- 고객사 맞춤형 PaaS 솔루션 설계 및 구축 (Kubernetes HA + OpenStack + Ceph)
- DP사(Delivery Partner) Kubernetes 운영 교육 프로그램 설계 및 수행 (6개월)
- Kubernetes 인증서 유효기간 1년 → 10년 연장 자동화 스크립트 개발
- OpenStack과 Ceph 스토리지 클러스터 운영 및 최적화
- 클러스터 정기 점검 및 트러블슈팅
- Ansible 기반 서버 프로비저닝 자동화로 환경 불일치(Configuration Drift) 이슈 0건

주요 성과

- 5건 고객사 PaaS 솔루션 구축 (99.9% 가용성)
- 10배 인증서 갱신 주기 연장 (연 1회 → 10년에 1회)
- 50시간 연간 운영 부담 절감 (고객사 10곳 기준)

이테크시스템

2022.01 ~ 2022.04

System Engineer

- Hardware Server 및 SAN 스토리지 구축
- DevOps 분야로 커리어 전환을 위해 이직

오픈소스 프로젝트

Kubernetes CRD

[k8s-namespace-sync](#) — 클러스터 간 Kubernetes 네임스페이스 리소스 자동 동기화

[helios-lb](#) — Kubernetes용 커스텀 로드밸런서 컨트롤러

[network-policy-generator](#) — Kubernetes NetworkPolicy 자동 생성 컨트롤러

Helm Charts

[nginx-gateway-cr](#) — NGINX Gateway Fabric용 테넌트 리소스 Helm 차트

[elasticsearch-eck](#) — ECK Operator용 Elasticsearch CR Helm 차트

[kibana-eck](#) — ECK Operator용 Kibana CR Helm 차트

[certmanager-letsencrypt](#) — cert-manager용 Let's Encrypt 리소스 Helm 차트

GitHub Actions

[Compress Decompress Action](#) — GitHub Actions 워크플로우 내 파일 압축/해제

[Go Git Commit Action](#) — Go 기반 Git 커밋 생성 및 푸시

[Multi Git Mirror Action](#) — 여러 Git 저장소 간 미러링 자동화

[Image Tag Updater](#) — YAML 또는 Helm 파일의 이미지 태그 자동 업데이트

[Kube Diff Action](#) — Kubernetes 리소스 변경사항 비교 및 리포트

[Helm Chart Release Action](#) — Helm 차트 패키징·gh-pages 게시·OCI 푸시 원샷 릴리즈

[Go Kubebuilder Test Action](#) — kubebuilder operator 테스트 + manifests drift 검증

Ansible Galaxy

[Ansible K8s IAC Tool](#) — Kubernetes 및 IaC 도구 자동 설치 컬렉션

[Ansible Kubectrl Krew](#) — kubectrl 플러그인 Krew 관리 역할

[Ansible User Management](#) — Linux 사용자 및 SSH 키 관리 역할

DevOps Tools

[bash-pilot](#) — AI 기반 Bash 명령어 어시스턴트 CLI 도구

[git-bridge](#) — Git 저장소 간 미러링 및 동기화 CLI 도구

[static-file-server](#) — 디렉토리 UI·파일 프리뷰·검색·ZIP 일괄 다운로드 지원 Go 기반 정적 파일 서버

Chrome Extensions

[Dev Toolkit](#) — 개발자를 위한 유용한 유틸리티 모음

[QRify](#) — URL이나 텍스트를 빠르게 QR 코드로 생성

학력

충남대학교 행정학부 (학사편입)	2018.03 ~ 2020.08
국가평생교육진흥원 경영학사 (학점은행제)	2016.09 ~ 2018.02

자격증

정보처리기사	2021.11
AWS Certified Solution Architect - Associate (만료)	2021.11
네트워크 관리사 2급	2021.10
리눅스 마스터 2급	2021.10
컴퓨터활용능력 1급	2021.04
TOEIC Speaking Test - 130점/Intermediate Mid 3 (만료)	2021.02

스터디

기술 블로그 운영 (somaz.blog, 영어) — DevOps · Kubernetes · IaC 글로벌 독자 대상 정기 작성	2025.01 ~ 현재
기술 블로그 운영 (somaz.tistory.com, 한국어) — DevOps · Kubernetes · IaC 학습/운영 노트 꾸준히 작성	2023.04 ~ 현재
T101(Terraform) 스터디	2023.08 ~ 2023.10
AEWS(EKS) 스터디	2023.04 ~ 2023.06
PKOS(Kubernetes) 스터디	2023.01 ~ 2023.02
Cloud Security 교육	2022.02 ~ 2022.04
보안솔루션 운영 전문가 양성과정 (국비교육)	2021.07 ~ 2021.12